

RELATÓRIO TÉCNICO

Aplicação da Norma ISO/IEC/IEEE 29119-4

Sistema de Referência

Farmácia Americana App – Aplicativo e-commerce com atendimento e gestão de vendas

Projeto	Farmácia Americana App
Tecnologia	Flutter
Arquitetura	MVVM
Norma aplicada	ISO/IEC/IEEE 29119-4

1. Introdução

A realização de testes de software de forma estruturada é essencial para aumentar a confiança no comportamento do sistema e para registrar evidências objetivas sobre sua qualidade. Nesse contexto, a norma ISO/IEC/IEEE 29119-4 fornece diretrizes para o projeto e a elaboração de casos de teste, apoiando a derivação sistemática de condições, técnicas e procedimentos de verificação.

Este relatório apresenta a aplicação prática da ISO/IEC/IEEE 29119-4 no contexto do App Farmácia Americana, considerando especificamente o fluxo de cadastro de produtos realizado pelo atendente. O objetivo do documento é demonstrar como a norma foi utilizada para transformar um fluxo funcional do sistema em artefatos técnicos de teste, com foco exclusivo em testes de unidade.

2. Descrição do Sistema

O App Farmácia Americana é um sistema desenvolvido para apoiar a operação digital e administrativa da farmácia, integrando funcionalidades voltadas ao cliente, ao atendente e a gestão. Entre os fluxos disponíveis, o módulo do atendente contempla cadastro e edição de produtos, controle de estoque, apoio com geração de descrição por IA e persistência dos dados no Supabase.

Para a atividade de teste, foi selecionado o caso de uso UC13 - Cadastrar Produto, no qual o atendente informa nome, descrição, categoria, preço, estoque, data de cadastro e indicação de produto controlado, podendo ainda utilizar assistência de IA para gerar a descrição inicial do item. Esse fluxo foi escolhido por reunir validações de negócio, interação com serviço auxiliar e persistência real de dados.

3. Aplicação da ISO/IEC/IEEE 29119-4

A ISO/IEC/IEEE 29119-4 foi aplicada para estruturar os artefatos de teste produzidos durante o trabalho. A norma orientou a identificação das condições de teste, a seleção das técnicas mais adequadas para cada comportamento observado e a derivação de casos de teste claros, rastreáveis e passíveis de automação.

No trabalho realizado, a aplicação da norma foi materializada em três documentos complementares. O Documento A consolidou a base conceitual do teste, definindo escopo, itens de teste, requisitos e condições. O Documento B formalizou o processo de teste, incluindo ambiente, estratégia, ordem de execução e estrutura dos arquivos automatizados. O Documento C reuniu as técnicas e os casos derivados a partir das condições identificadas anteriormente.

4. Técnicas de Teste Utilizadas

Técnica	Aplicação no trabalho
Particionamento de Equivalência	Usado para separar entradas válidas e inválidas dos campos nome, descrição, categoria, preço e estoque.
Valor Limite	Aplicado na verificação de campos vazios, zero, valores negativos e formatos inválidos.
Transição de Estado	Utilizado para validar mudanças de estado do ViewModel durante geração de descrição, salvamento e tratamento de erro.
Teste Baseado em Cenário	Empregado nos casos com persistência real no Supabase, envolvendo cadastro, edição e tentativa de exclusão de produto.

5. Derivação das Condições e Casos de Teste

A partir do fluxo de cadastro de produtos, foram derivadas condições de teste voltadas as principais regras de negócio e comportamentos do módulo. As condições contemplaram bloqueio de salvamento sem categoria, validação de preço e estoque, controle da geração de descrição por IA, tratamento de exceções e persistência de dados no Supabase.

Com base nessas condições, foram implementados casos automatizados distribuídos em dois grupos. O primeiro grupo validou a lógica local do AttendantProductRegistrationViewModel por meio de testes de unidade puros, sem dependência de banco real. O segundo grupo verificou cenários com persistência real, utilizando um cliente autenticado no Supabase para criação, atualização e exclusão de registros.

- TC01 a TC08: validações de regra de negócio, conversão de preço e tratamento da geração de descrição por IA no ViewModel.
- TC09: cadastro de produto com persistência real no Supabase.
- TC10: atualização de produto existente com persistência real no Supabase.

- TC11: tentativa de remoção de produto existente com verificação posterior na base de dados.

6. Implementação dos Testes

A implementação automatizada foi organizada no diretório test/viewmodel do projeto, respeitando a separação de responsabilidades entre os arquivos. Um arquivo concentrou os testes de unidade do ViewModel, outro reuniu os cenários com Supabase real e um terceiro foi criado como apoio para autenticação, busca e limpeza de dados durante a execução dos testes com base real.

```
test/  
  viewmodel/  
    attendant_product_registration_viewmodel_test.dart  
    attendant_product_registration_supabase_test.dart  
    supabase_test_helper.dart
```

7. Resultados Obtidos

Na execução realizada, os testes TC01 a TC08 foram aprovados, confirmando o comportamento esperado das validações locais, da conversão de preço e do tratamento de sucesso e falha na geração de descrição por IA. Esses resultados mostram que a lógica principal do ViewModel respondeu corretamente aos cenários previstos nos testes de unidade puros.

Nos testes com persistência real, os casos TC09 e TC10 foram aprovados, demonstrando que o sistema conseguiu cadastrar e atualizar produtos corretamente no Supabase com o usuário autenticado utilizado na atividade. Já o caso TC11 foi reprovado, pois a operação de exclusão retornou mensagem de sucesso, porém o produto permaneceu visível na base de dados após a tentativa de remoção.

Faixa de casos	Resultado	Observação
TC01 a TC08	Aprovados	Validações locais do ViewModel e geração de descrição por IA funcionando conforme esperado.
TC09 e TC10	Aprovados	Persistência real no Supabase validada para cadastro e edição de produtos.
TC11	Reprovado	A exclusão retornou sucesso, mas o produto permaneceu visível no banco de dados.

8. Considerações Técnicas

A aplicação da ISO/IEC/IEEE 29119-4 contribuiu para organizar o trabalho de teste de forma objetiva e rastreável. Em vez de apenas executar verificações ad hoc, nossa equipe pôde estabelecer uma base conceitual, formalizar um processo de execução e justificar tecnicamente os casos implementados por meio de técnicas compatíveis com o comportamento esperado do sistema.

Além disso, o uso combinado de testes de unidade puros e cenários com persistência real permitiu observar duas perspectivas importantes: a correção da lógica interna do módulo e o comportamento concreto da integração com a base de dados. Essa abordagem trouxe evidências mais úteis para análise do fluxo de cadastro de produtos e para identificação de limitações ainda existentes, como o caso da exclusão não efetivada no Supabase.

9. Conclusão

A aplicação da norma ISO/IEC/IEEE 29119-4 ao Farmácia Americana App demonstrou como um fluxo funcional do sistema pode ser convertido em artefatos técnicos de teste consistentes, abrangendo identificação de condições, seleção de técnicas e implementação de casos automatizados. No escopo do trabalho, o fluxo de cadastro de produtos do atendente se mostrou adequado para evidenciar a utilidade prática da norma no planejamento e na construção de testes.

Como resultado, foi possível obter evidências objetivas sobre o comportamento do módulo, confirmando o funcionamento correto das validações locais e da persistência para cadastro e edição, bem como registrando a inconsistência observada na exclusão. Assim, o relatório conclui que a ISO/IEC/IEEE 29119-4 foi aplicada de forma pertinente ao contexto do projeto, servindo como base metodológica para a produção e avaliação dos testes realizados.